БЭ-КР. Конструктивные решения (предварительно)

Схема, нагрузки, перекрытие, фундамент, узлы

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Конструктивная схема

• Фундамент: забивные ЖБ сваи С80.30 L = 8 м, монолитная плита 300 мм В25 W8 F150 по ЭППС 100 и гидроизоляции — она же пол 1 этажа (топпинг в гаражах).

• Вертикальные несущие: по ЭП — металлические колонны с заполнением газобетоном D400 400 мм, внутренние стены D500 300 мм, армопояса в уровне перекрытий. Рекомендация: колонны 1 этажа — монолитные ЖБ 400×400 (14 шт.).

• Перекрытие 1 этажа и частично 2 (под плоскую кровлю): монолитное ребристое — плита 250 мм (660,50 м²) и 200 мм (285,09 м²), рёбра 300×600 шаг 2,5 м; всего 945,59 м².

• Чердачное перекрытие — деревянное утеплённое 353,60 м²; кровля — стропильная 10°, Кликфальц Pro, 448,03 м²; плоская неэксплуатируемая 339,91 м²; каркасные стены чердака 51,72 м².

2. Сравнение вариантов перекрытия

Критерий	В1 металл (двутавры, фермы, профлист)	В2 монолит ЖБ ребристый (принят)	В3 плиты ПБ + монолит
Цена по рынку 2026	24–29 тыс. ₽/м² (23–27 млн) с огнезащитой	10,5–12,5 тыс. ₽/м² (9,9–11,8 млн)	5,5–7 тыс. ₽/м² (5,2–6,6 млн)
Огнестойкость над стоянкой REI 150	огнезащита R150, переосвидетельствование	обеспечивает сама (a ≥ 45 мм)	плиты REI 60–120 — проверить, подбетонка
Вибрация спортзала	лёгкое — резонанс, нужна виброразвязка	масса гасит; $f_1 \approx 10$ Гц ≥ 9	достаточно, швы плит — проверить
Среда у воды	коррозия, АК3 С3–С4	нечувствителен при W8 F150	нечувствителен
Срок	быстрее на 3–5 недель	28 сут выдержки, не зимой	монтаж 1–2 недели
Ограничения	—	проёмы закладываются в КР	регулярная сетка опор, пролёт ≤ 9–12 м

3. Сбор нагрузок на перекрытие

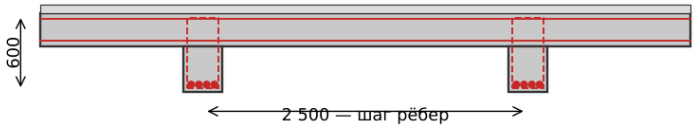
Нагрузка	Нормативная, кПа	γf	Расчётная, кПа
Монолитная плита 250 мм + рёбра 300×(600−250) шаг 2,5 м	7,30	1,10	8,03
Стяжка 70 мм + звукоизоляция + чистовой пол	1,80	1,30	2,34
Перегородки газобетон 150 (эквивалентная)	1,00	1,10	1,10
Потолок, инженерные сети	0,30	1,30	0,39
Итого постоянная	10,40		11,86
Временная: Проживание (СП 20, табл. 8.3)	1,5	1,2	1,80
Временная: Коридоры, лестница	3,0	1,2	3,60
Временная: Спортзал (свободные веса)	4,0	1,2	4,80
Временная: Снег на плоской кровле, III район	1,5	1,2	1,80

4. Проверка ребра (спортзал — худший случай)

Параметр	Значение
Пролёт / шаг рёбер	7,5 м / 2,5 м
Расчётная нагрузка на м² (пост. + 4,0 кПа × 1,2)	16,66 кПа
Погонная на ребро	41,6 кН/м
Момент (с учётом неразрезности 0,85)	249 кН·м
Требуемая арматура А500, h_0 = 550 мм	1 156 мм² → 4Ø22
Прогиб (длит., с трещинами)	7,8 мм ≤ L/250 = 30 мм

Параметр	Значение
Собственная частота	9,5 Гц (критерий для залов ≥ 9 Гц)

Узел 1. Ребристое монолитное перекрытие над гаражами и эллингом (типовое сечение)



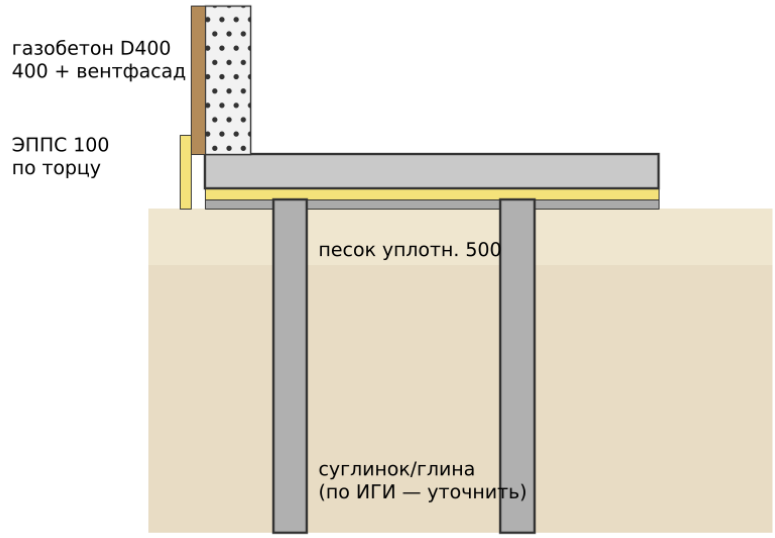
стяжка 70 + звукоизоляция + пол
плита 250 (по ЭП; на части — 200), B25, A500: сетки Ø10 шаг 200
ребро 300×600 (от низа плиты 350), шаг 2500 мм;
нижняя арматура 4Ø22 (As = 1520 ≥ 1156 мм²),
хомуты Ø8 шаг 150/300; защитный слой до оси 45 мм (REI 150)

5. Нагрузки на фундамент и сваи

Составляющая	Нормативная, кН
Фундаментная плита 300 мм	3 849
Газобетон: наружный D400 (5 кН/м³), внутренний и перегородки D500 (6 кН/м³)	2 437
Ребристые перекрытия с полами и перегородками	9 834
Армопояса, перемычки, лестница	1 000
Колонны ЖБ 400×400, 14 шт.	225
Чердачное перекрытие деревянное утеплённое	354
Скатная кровля фальц по стропилам	358
Пирог неэксплуатируемой плоской кровли	408
Вентфасады (сланец 1,0, планкен/фальц 0,5 кН/м²)	900
Снег, III район, Sg = 1,5 кПа	1 182
Полезная 2 этаж (среднее 2,0 кПа)	1 211
Полезная 1 этаж: автомобили, катера, 3,5 кПа	1 796
Итого нормативная	23 554
Расчётная (γf ≈ 1,18)	27 794
Среднее давление на пятно	**54,2 кПа**

Допускаемая нагрузка на сваю принята 380 кН (С80.30, 8 м, суглинок) — до ИГИ и испытаний. Требуемое количество с запасом 10 % на неравномерность под стенами — 82 шт. Для сравнения: дом «Ромарио» — 74 сваи на плиту 248 м² (брус лёгкий, сваи короче). Испытания: 2 статических + динамические по СП 24.13330; при высоком УГВ у воды — проверить вариант буронабивных свай.

Узел 2. Фундаментная плита на забивных сваях (по периметру)



плита 300, B25 W8 F150 — пол 1 этажа
(топпинг в гаражах, без цокольного перекрытия)
ЭППС 100 + гидроизоляция 2 слоя
подбетонка 80

сваи С80.30 L = 8 м, 82 шт.
Nрасч ≈ 27.8 МН, на сваю ≤ 380 кН
(уточнить по испытаниям)

6. Ведомость основных объёмов (для ВОР)

Конструкция	Ед.	Кол-во
Сваи С80.30 L = 8 м	шт	82

Конструкция	Ед.	Кол-во
Бетон плиты B25 W8 F150	м³	154,0
Арматура плиты A500 (≈ 115 кг/м³)	т	17,7
Бетон перекрытия B25 (≈ 0,29 м³/м²)	м³	276,1
Арматура перекрытия (≈ 32 кг/м²)	т	30,3
Колонны ЖБ 400×400	м³	9,0
Армопояса, перемычки	м³	40
Газобетон D400 400 / D500 300 / 150	м³	257,6 / 147,2 / 44,2

7. Задание конструктору (КР)

1. Подтвердить схему «плита на сваях = пол 1 этажа» по ИГИ; при УГВ выше −1,0 м — гидроизоляция плиты по типу «белой ванны».

2. Рассчитать ребристое перекрытие на REI 150 (над стоянкой) и на динамику спортзала; проверить вариант ПБ (В3).

3. Колонны — ЖБ 400×400 (или обетонирование стальных) — огнестойкость R150 без окрасочной защиты.

4. Проёмы и закладные для инженерии (вентшахты, стояки, дымоход Ø200) — по ведомости смежников до бетонирования.

5. Армопояса под чердачное перекрытие и мауэрлат; узлы крепления вентфасада со сланцем (≈ 1,0 кН/м²).